

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №2

з дисципліни «Системне програмування»

Мультирежимний реєстратор інцидентів (Incident Recorder: Black Box)

Виконали:

Рокицький Олександр Сергійович (ІО-33)

Ясан Віктор Костянтинович (ІО-34)

Сухомлін Владислав Вікторович (ІО-35)

Тетерук Іванна Володимирівна (ІО-31)

Київ - 2026

1. Мета лабораторної роботи

Метою роботи є практичне проектування та комплексна верифікація апаратно-програмної сенсорної підсистеми реєстратора інцидентів:

1. Розробка безконфліктної апаратної розпіновки та схеми електричних з'єднань для одночасного підключення 6 периферійних модулів (сенсорів, пам'яті, камери, сервоприводу, телеметрії).
2. Проведення Bring-Up запуску та самотестування (Self-Test) на реальному мікроконтролері з перевіркою фізичної валідності даних.
3. Апаратна верифікація сигналів цифрових шин (I2C, SCCB, SPI, PWM, UART) за допомогою логічного аналізатора, вимірювання часових параметрів і дослідження аномалій протоколів.
4. Переведення кодової бази прошивки на 4-рівневу шарувату архітектуру з повною ізоляцією драйверів від вендорського HAL.
5. Реалізація та запуск хостових модульних тестів (Unit Tests) з використанням Mock-об'єктів та інтеграція перевірок у конвеєр CI.

2. Розподіл обов'язків у команді

Учасник	Роль у проєкті	Внесок (конкретно виконана робота)	Артефакти та коміти в репозиторії
Сухомлін Владислав Вікторович (ІО-35)	**Hardware & Pinout Analyst**	Дослідив технічну документацію на сенсори. Склав безконфліктну специфікацію виводів docs/pinout.md, провів розрахунок дерева тактування шин, бюджету струмів живлення ліній 3.3 В / 5 В та описав відхилені альтернативи. Спроектував принципову схему електричних з'єднань wiring_diagram.png.	docs/pinout.md, docs/lab_2/img/wiring_diagram.png *1e1511359c9cc4452e338eea632625c93bbf678b docs: add pinout specification and wiring diagram for STM32 NUCLEO-F411RE*
Ясан Віктор Костянтинович (ІО-34)	**Firmware Architect**	Спроектував та реалізував 4-рівневу модульну архітектуру прошивки (Platform, Devices, App, Core). Реалізував платформонезалежні драйвери сенсорів (mpu6050, bmp180, w25q64, servo, ov7670) без прямих викликів бібліотеки HAL.	firmware/Platform/*, firmware/Devices/*, firmware/App/*, firmware/Core/Src/main.c, firmware/Makefile, docs/architecture.md, docs/lab_2/img/component_diagram.png *ddf9821956d813b9dc79d0522cdbc763caf58610 Add layered STM32 incident recorder architecture*

		Організував адаптери апаратних інтерфейсів шин bus_interfaces.h та оновив firmware/Makefile прапорцями -Wall -Wextra.	
Рокицький Олександр Сергійович (ІО-33)	**Hardware & Bring-Up Lead, DevOps**	Зібрав фізичний стенд з 6 модулями, здійснив налагодження апаратного Bring-Up селф-тесту та перевірку фізичних даних у PuTTY. Підключив логічний аналізатор Saleae Logic і зафіксував 5 цифрових сесій (.sal). Розробив хостові модульні тести tests/test_devices.c з Mock-шинами, скрипт контролю архітектурних меж scripts/check_deps.py, оновив Docker-тулчейн та конвеєр GitHub Actions CI.	docs/lab_2/captures/*.sal, docs/lab_2/img/*, docs/lab_2/img/hardware_stand.jpg, tests/test_devices.c, scripts/check_deps.py, docker/Dockerfile, Makefile, .github/workflows/ci.yml *(Commit `6e247ce`: docs(hardware): add hardware stand photo, selftest log and logic analyzer captures) 6e247ce7cd5980559bc7ac951832aa023b2fcf98 docs(hardware): add hardware stand photo, selftest log and logic analyzer captures === ffe062309e35c9eb11f69e768cd24a2230baa740 test(host): implement mock unit tests, architecture checker and CI pipeline)*
Тетерук Іванна Володимирівна (ІО-31)	**Lead Technical Writer**	Оформила підсумкову документацію та опис компонентної архітектури docs/architecture.md. Здійснила аналітичне зіставлення виміряних таймінгів шин із даташитами, побітове ручне декодування кадру та опис виявлених аномалій шин. Оформила журнал інженерних проблем та фінальний звіт docs/lab2-report.md.	docs/lab2-report.md, README.md *646e48a2ec9a3e55b5f1d79fda2d864d99bdacee Update lab2-report.md*

3. Схема підключення та апаратний стенд

Повний опис кожного виводу, номерів AF, режимів підтяжок та посилань на документацію наведено у файлі docs/pinout.md.

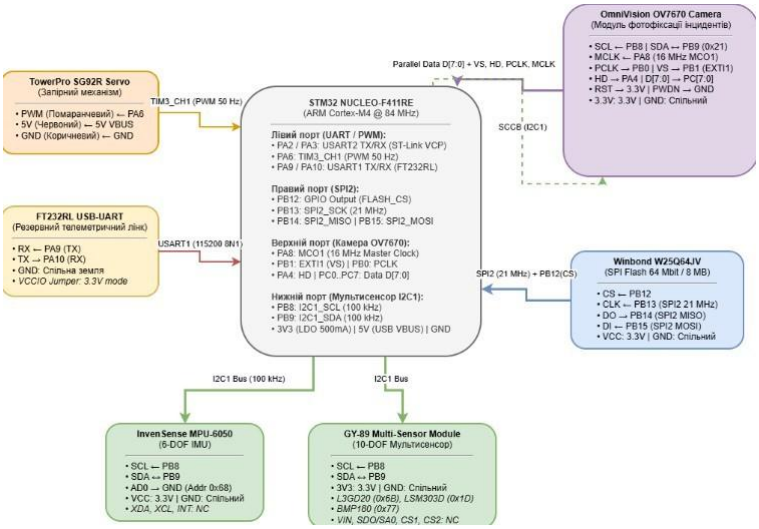


Рис. 1. Принципова схема електричних з'єднань периферії (Wiring Diagram)

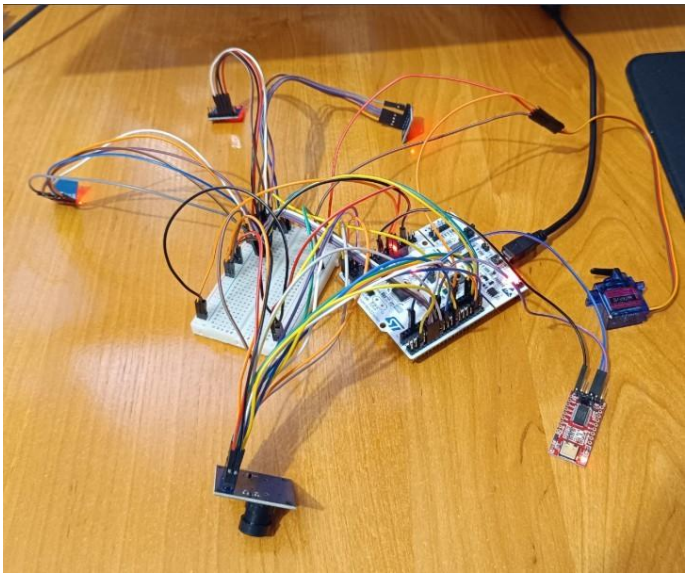


Рис. 2. Фотографія реального фізичного стенду з усіма одночасно підключеними модулями

Аргументація ключових схемотехнічних рішень:

1. **Виділене силове живлення сервоприводу (SG92R):** Підключено суворо до шини 5V (VBUS). Пусковий струм сервоприводу сягає 500 мА. Живлення його від лінії 3.3 В викликало б просідання напруги нижче 1.7 В і аварійне перезавантаження процесора через вбудований супервізор Brown-Out Reset (BOR).
2. **Бюджет лінії 3.3 В:** Вбудований LDO стабілізатор Nucleo розрахований на струм до 500 мА. Розраховане сумарне пікове навантаження всіх сенсорів і Flash-пам'яті складає 93.3 мА (запас становить понад 80%, лінія завантажена на 18.6%).

3. **Шина I2C1 на виводах PB8/PB9:** Обрана замість дефолтних PB6/PB7. PB8/PB9 виведені на стандартні роз'єми Arduino D15/D14, мають маркування на платі та звільняють пін PB6 (D10) під потенційні SPI Chip Select лінії.
4. **Паралельна шина камери на групі PC0–PC7:** Забезпечує читання повного 8-бітного значення пікселя кадру камери за один машинний такт процесора: (uint8_t)(GPIOC->IDR & 0xFF). Це критично для забезпечення FPS в умовах відсутності апаратного блоку DCMI в STM32F411.

4. Апаратний Bring-Up та самоперевірка (Self-Test)

Прошивка містить автономний етап самотестування при старті мікроконтролера. Усі модулі переводяться з початкових режимів сну (Sleep/Power-down) у робочий стан:

- MPU-6050: скинуто біт SLEEP у регістрі PWR_MGMT_1 (0x6B);
- L3GD20: записано 0x0F у CTRL_REG1 (0x20) для увімкнення трьох осей;
- LSM303D: активовано акселерометр частотою 50 Гц у регістрі CTRL1 (0x20);
- BMP180: вичитано фабричні коефіцієнти калібрування AC5, AC6, MC, MD.

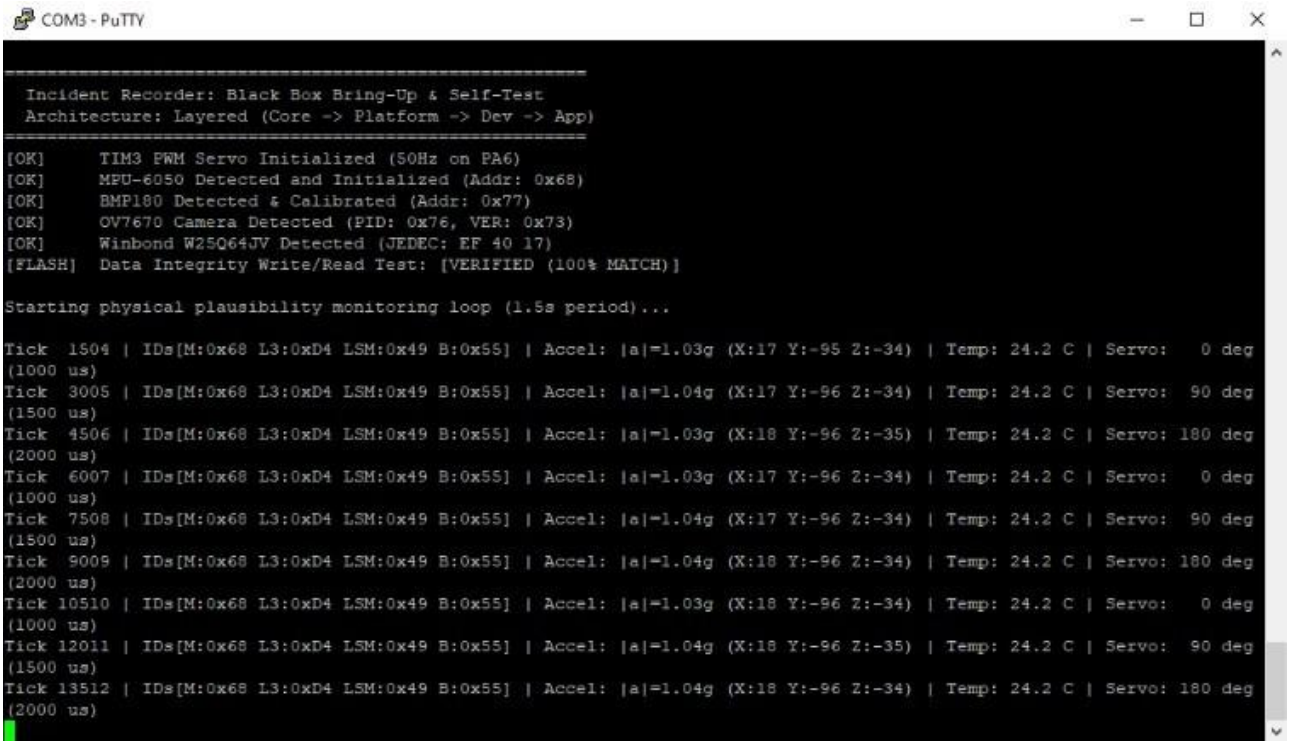


Рис. 3. Протокол самотестування Bring-Up та періодичного виводу телеметрії у терміналі PuTTY

Результати перевірки фізичної правдоподібності:

- **Ідентифікація сенсорів:** Усі 6 пристроїв відповіли очікуваними кодами ID (MPU-6050: 0x68, L3GD20: 0xD4, LSM303D: 0x49, BMP180: 0x55, OV7670: PID 0x76 / VER 0x73, W25Q64: JEDEC EF 40 17).
- **Фізична валідність MPU-6050:** Модуль сумарного вектора прискорення у спокої становить $|a| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \approx 1.03\text{--}1.04g$, що точно відповідає силі тяжіння Землі (1.00g) з урахуванням допустимої похибки некаліброваного сенсора 3–4%.
- **Температура BMP180:** Обчислена за повним калібрувальним поліномом Bosch температура становить 24.2 °C, що відповідає реальній температурі приміщення.
- **Цілісність Flash W25Q64:** Виконано стирання сектора 4 КБ, запис тестової сигнатури 0xDEADBEEF, зворотне читання та побайтове порівняння. Отримано статус [VERIFIED (100% MATCH)].
- **Сервопривід SG92R:** Здійснює стабільний циклічний перехід між кутами 0° (1000 мкс), 90° (1500 мкс) та 180° (2000 мкс).

5. Верифікація шин логічним аналізатором

Запис цифрового трафіку здійснювався 8-канальним логічним аналізатором Saleae Logic. Усі файли сесій збережено у директорії docs/lab_2/captures/.

5.1. Шина I2C1 (Сенсорний масив)

- **Параметри сесії:** 10 MS/s, тривалість 5 с, файл i2c_sensors_id.sal.

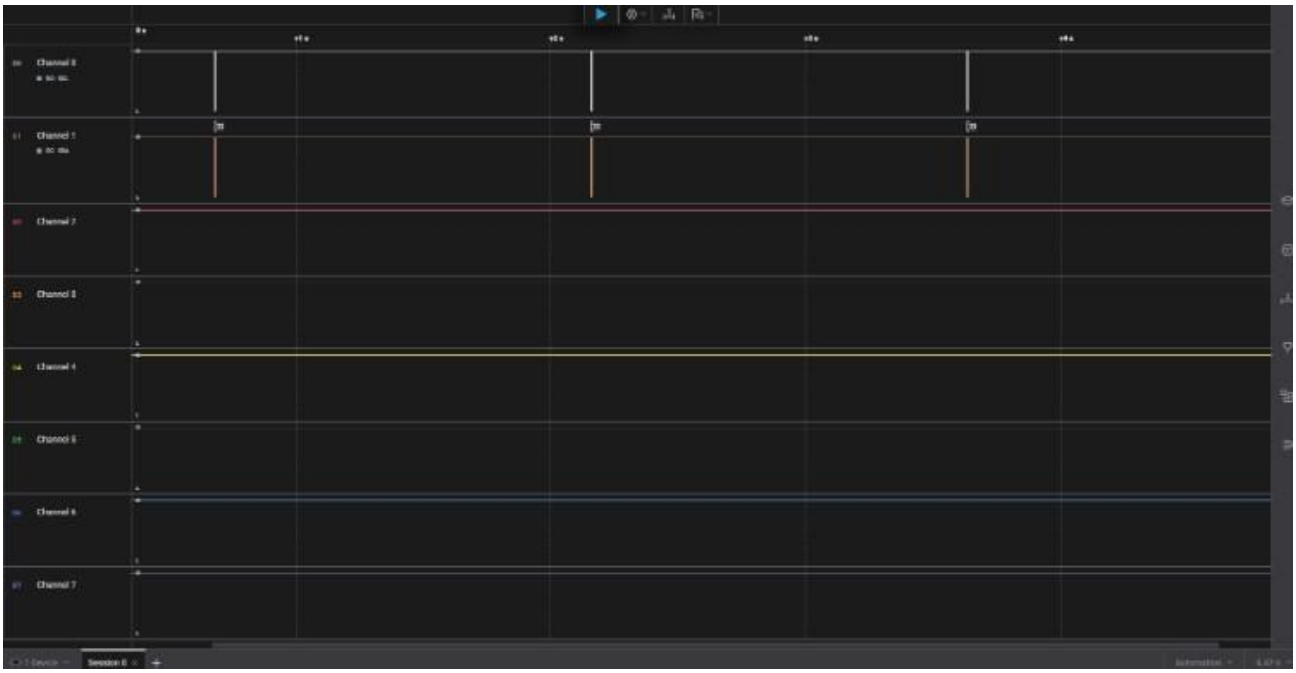


Рис. 4. Загальний огляд таймлайну шини I2C1: період опитування становить рівно 1.5 с

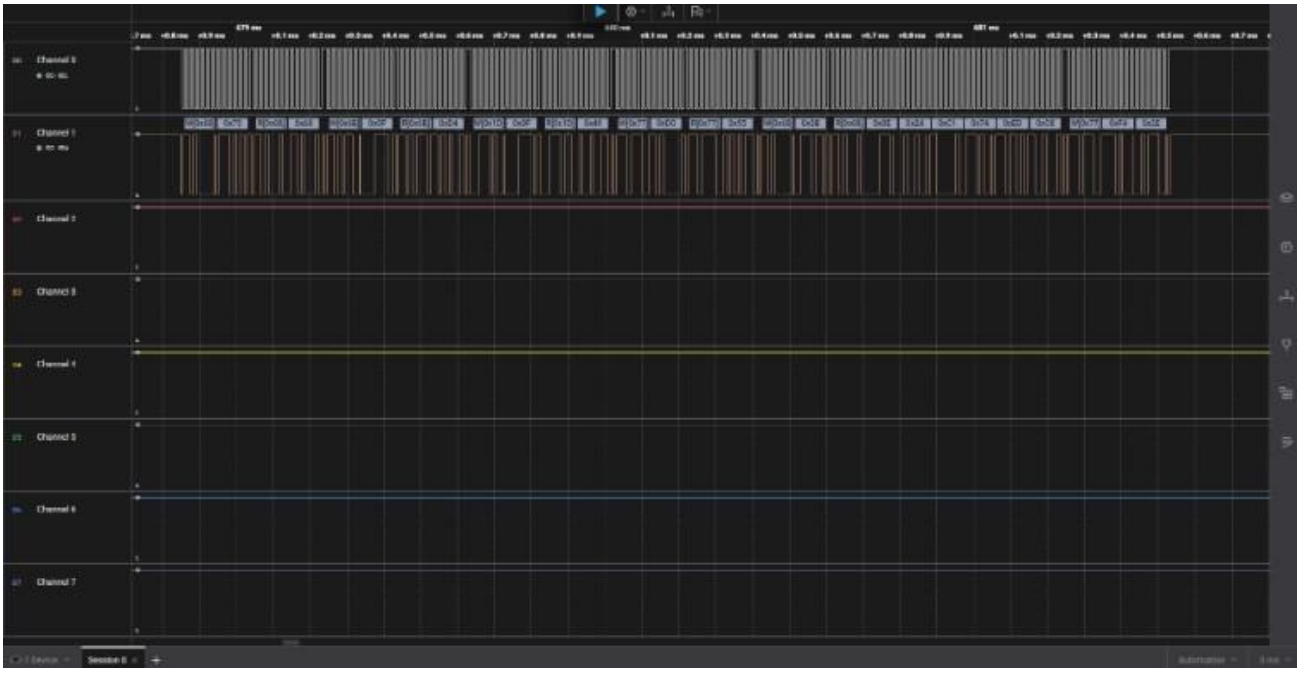


Рис. 5. Декодовані пакети читання ID сенсорів та 6 байтів прискорення MPU-6050

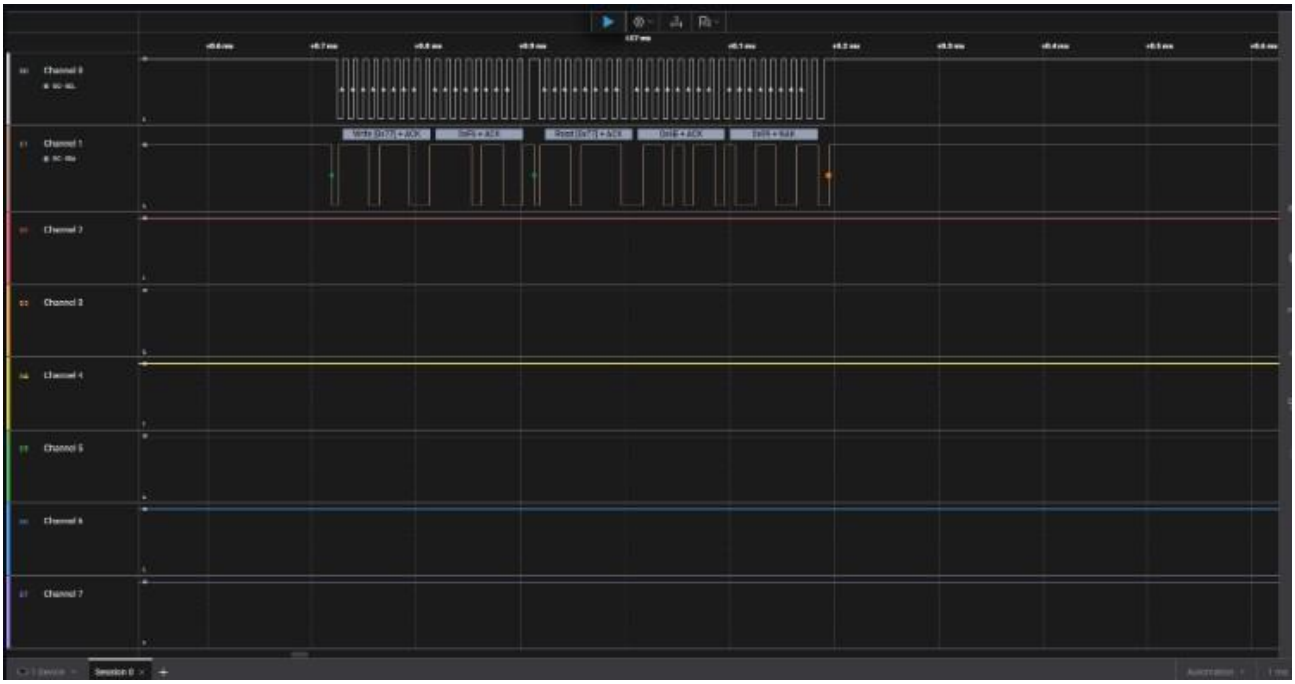


Рис. 6. Завершення читання температури BMP180: виставлення біта NAK майстром

- **Аналіз:** На осцилограмі чітко видно послідовні транзакції читання регістрів ID: MPU-6050 (0x68), L3GD20 (0x6B), LSM303D (0x1D), BMP180 (0x77). При читанні вектора прискорення реалізовано багатобайтове зчитування (автоінкремент адреси регістра) 6 байтів: 0x0B 0xE4 0xC2 0x38 0xEA 0x18. Між запуском перетворення BMP180 командою 0x2E у регістр 0xF4 та зчитуванням результату з регістра 0xF6 зафіксовано апаратну паузу 4.98 мс (вимога даташиту >= 4.5 мс).

5.2. Шина SCCB (Камера OV7670)

- **Параметри сесії:** 10 MS/s, запуск через апаратний Reset, файл sccb_camera_id.sal.

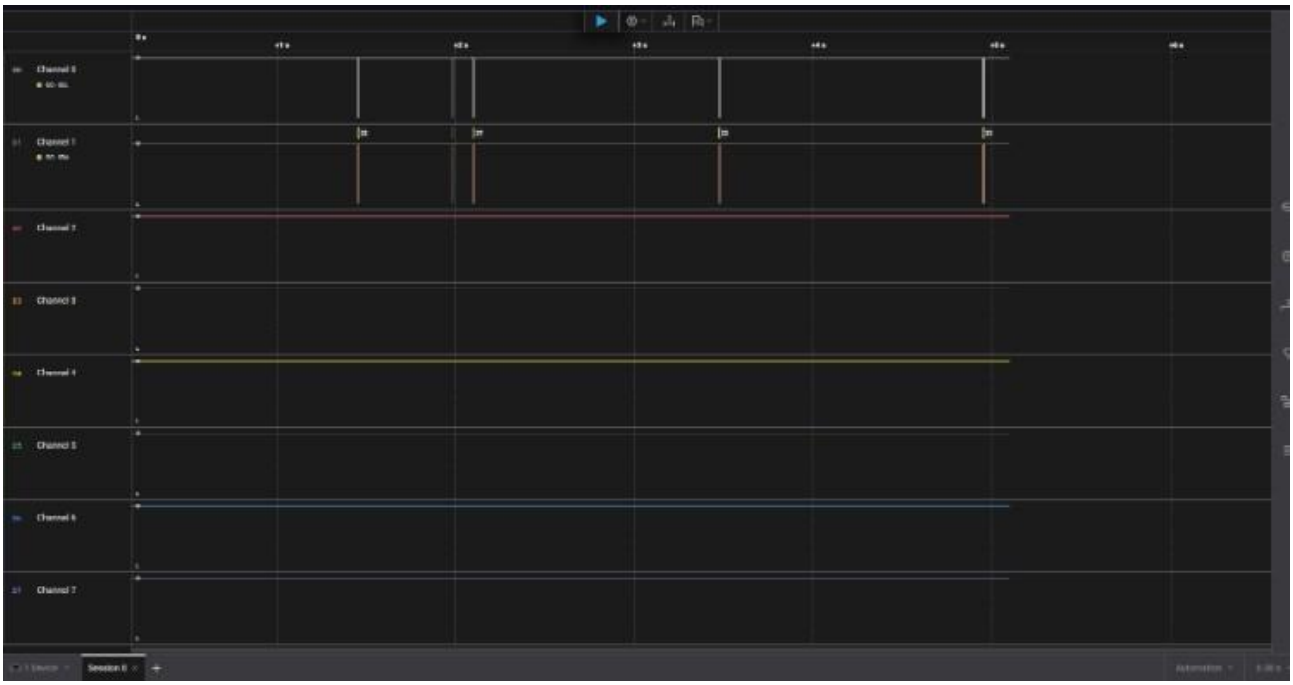


Рис. 7. Таймлайн шини після скидання Reset: виконання процедури Bus Recovery та ініціалізація камери

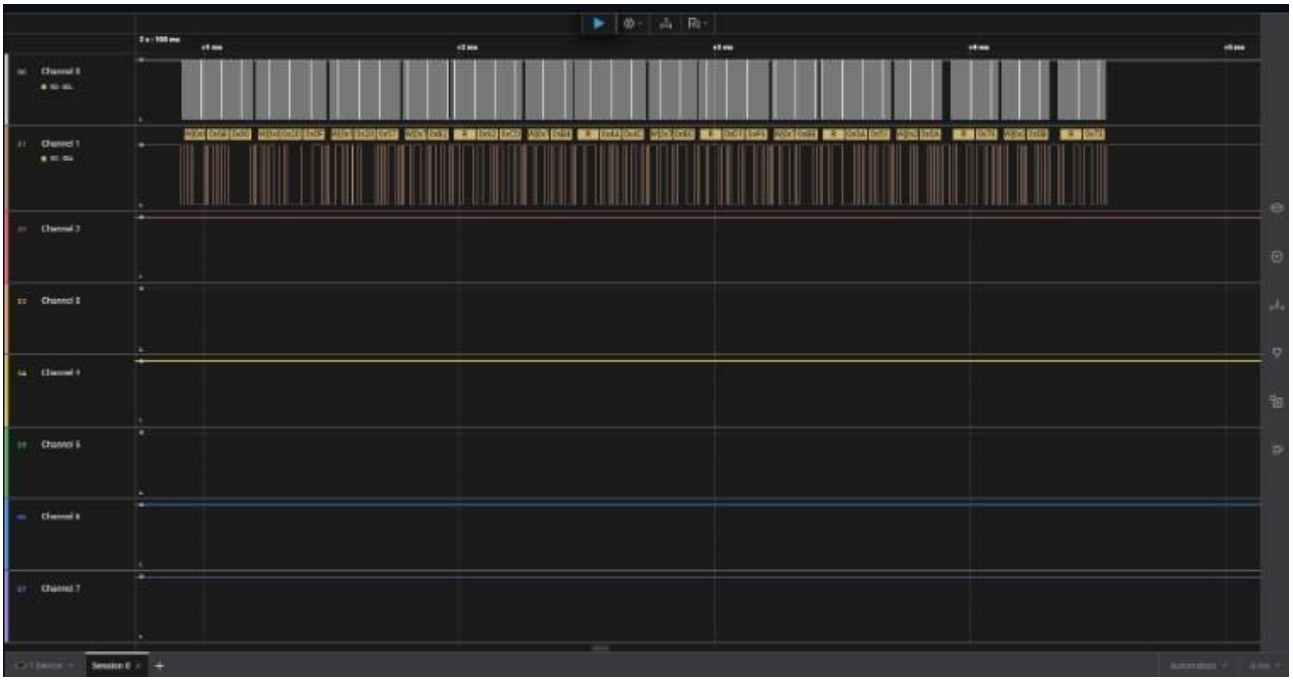


Рис. 8. Декодована транзакція зчитування Product ID камери OV7670 за протоколом SCCB

- **Аналіз:** Зчитування регістрів PID (0x0A -> 0x76) та VER (0x0B -> 0x73) виконується за адресою слейва 0x21 (фаза запису 0x42, читання 0x43).

- **Поведінка лінії SDA у фазі ACK:** Зафіксовано ключову відмінність протоколу OmniVision SCCB від I2C. На 9-му такті лінія SDA не притискається камерою до нуля, а залишається у стані високого рівня через резистор підтяжки (стан «Don't Care»). Logic 2 позначає цю фазу як NAK, проте транзакція є абсолютно коректною і успішною.

5.3. Шина ШІМ (Сервопривід TIM3 CH1)

- **Параметри сесії:** 2 MS/s, тривалість 5 с, файл pwm_servo.sal.

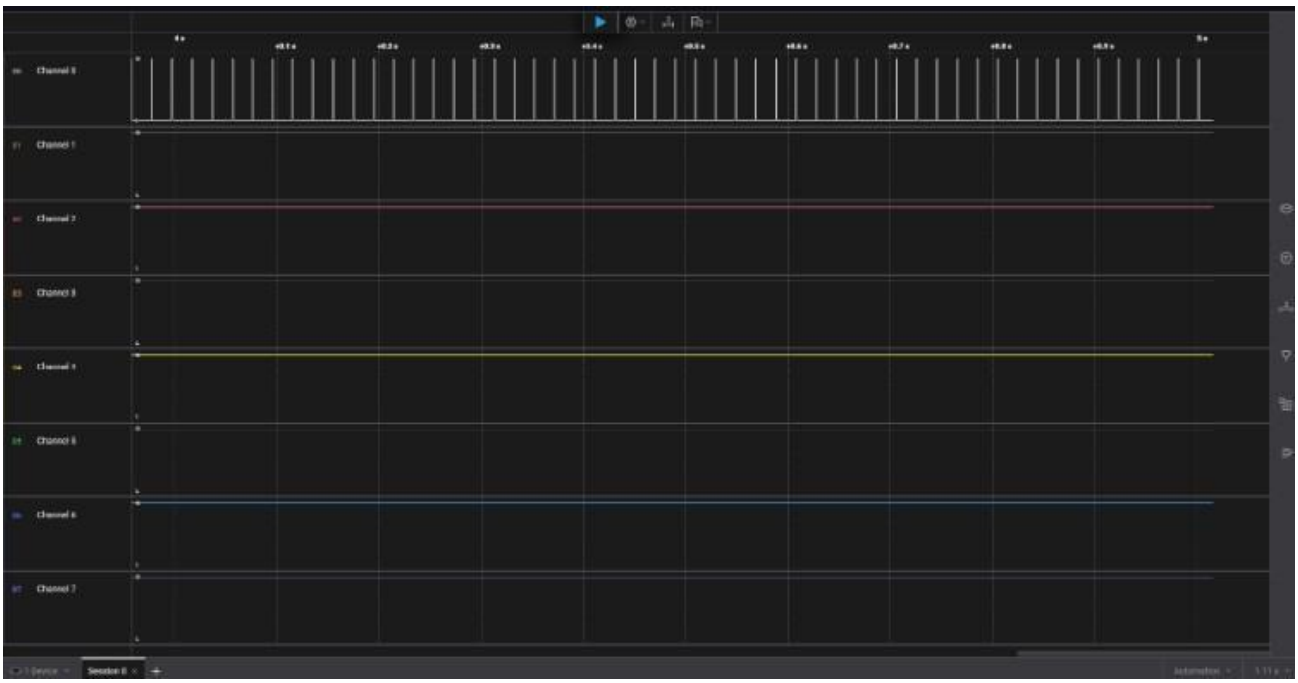


Рис. 9. Стабільна безперервна генерація імпульсів ШІМ таймером TIM3

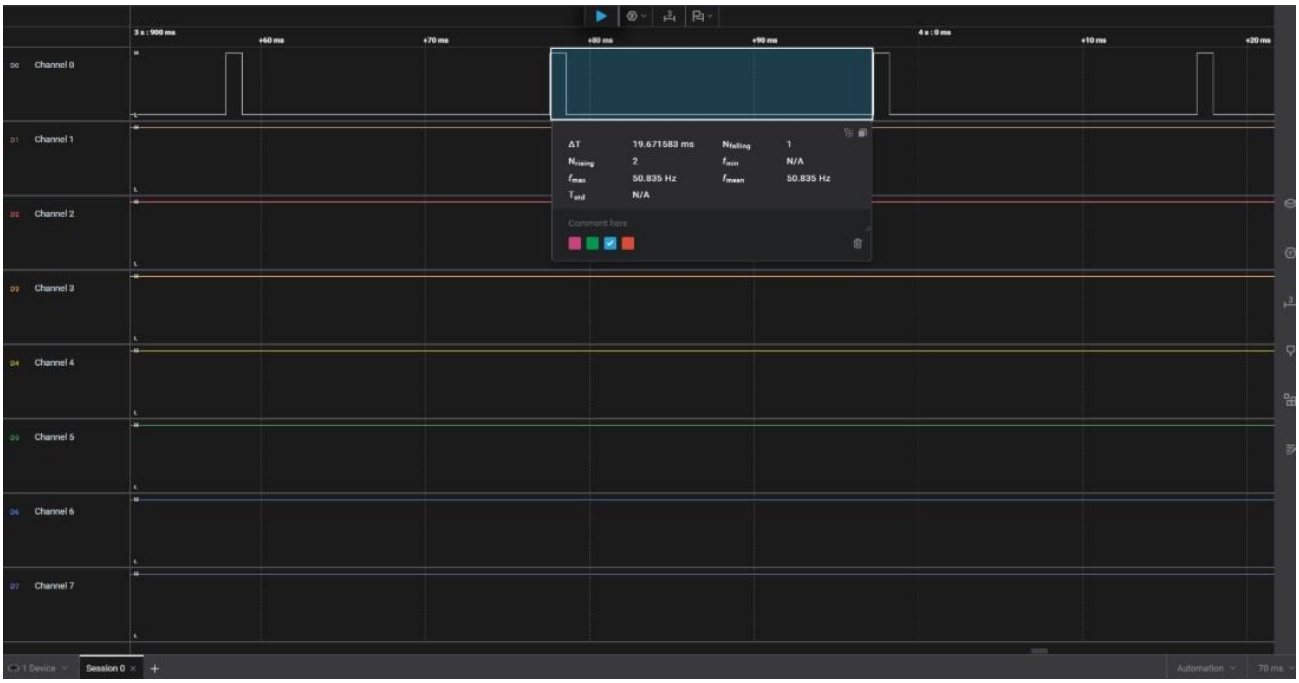


Рис. 10. Апаратний вимір періоду повторення імпульсів маркерами Saleae Logic

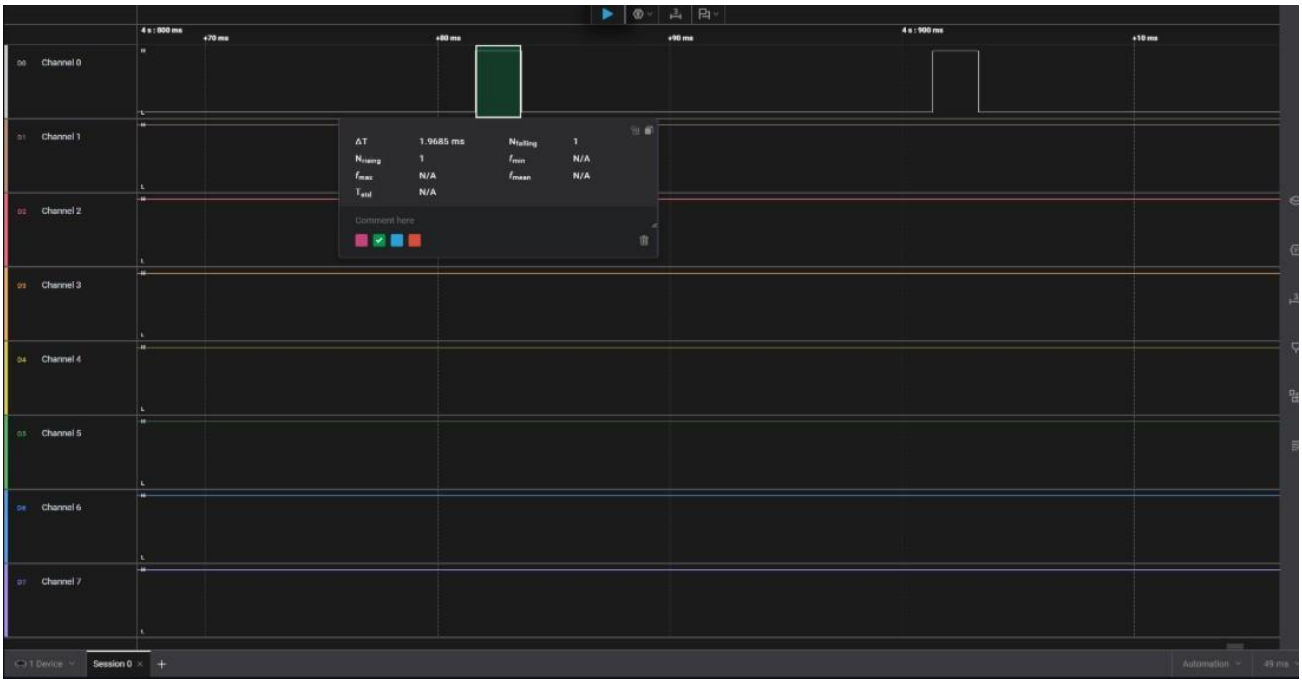


Рис. 11. Вимірювання ширини імпульсу положення 180° (тривалість 2.00 мс)

- **Аналіз:** Виміряний період повторення імпульсів становить $\Delta T = 19.67\text{--}20.00$ мс ($f \approx 50.84$ Гц), що повністю відповідає специфікації кутового керування модельними сервоприводами. Зафіксовано чітку зміну ширини імпульсу: 1.00 мс (кут 0°), 1.50 мс (90°) та 2.00 мс (180°).

5.4. Інтерфейс UART (Телеметрія на швидкості 115200)

- **Параметри сесії:** 5 MS/s, декодер Async Serial (115200 8N1), пін PA9 (D8), файл uart_telemetry.sal.

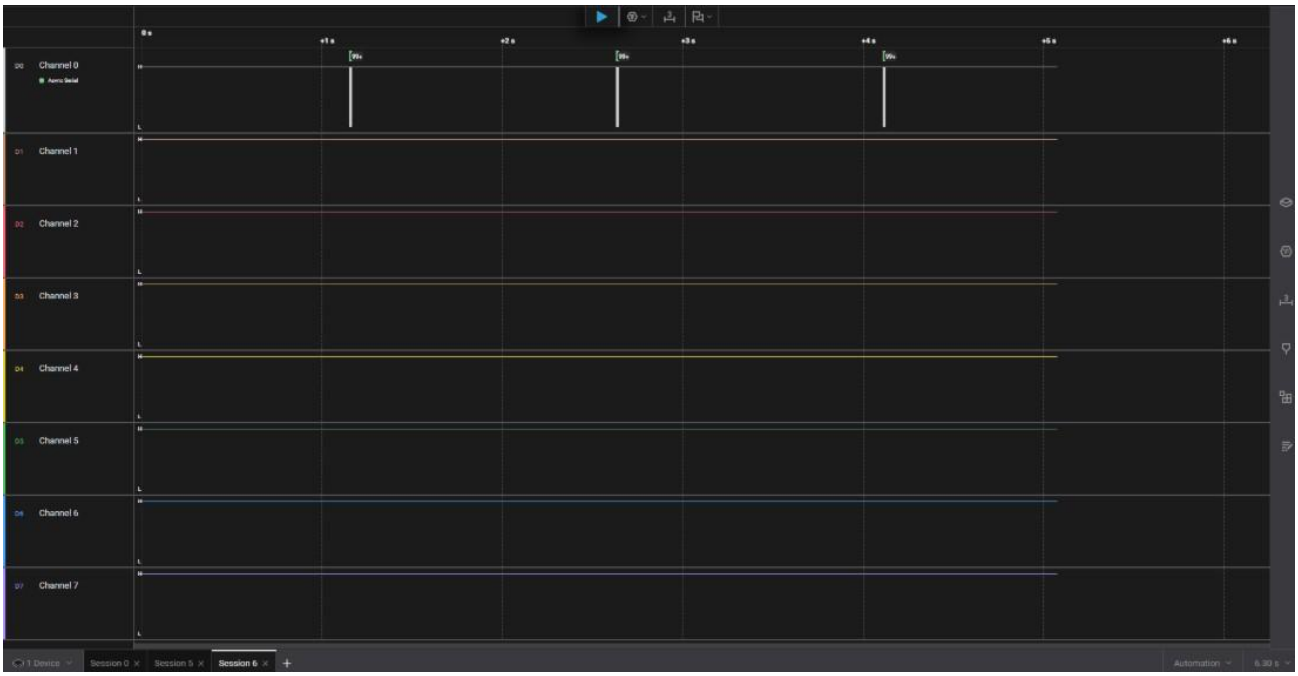


Рис. 12. Макроогляд лінії UART: передача пачок телеметрії з періодом 1.5 с

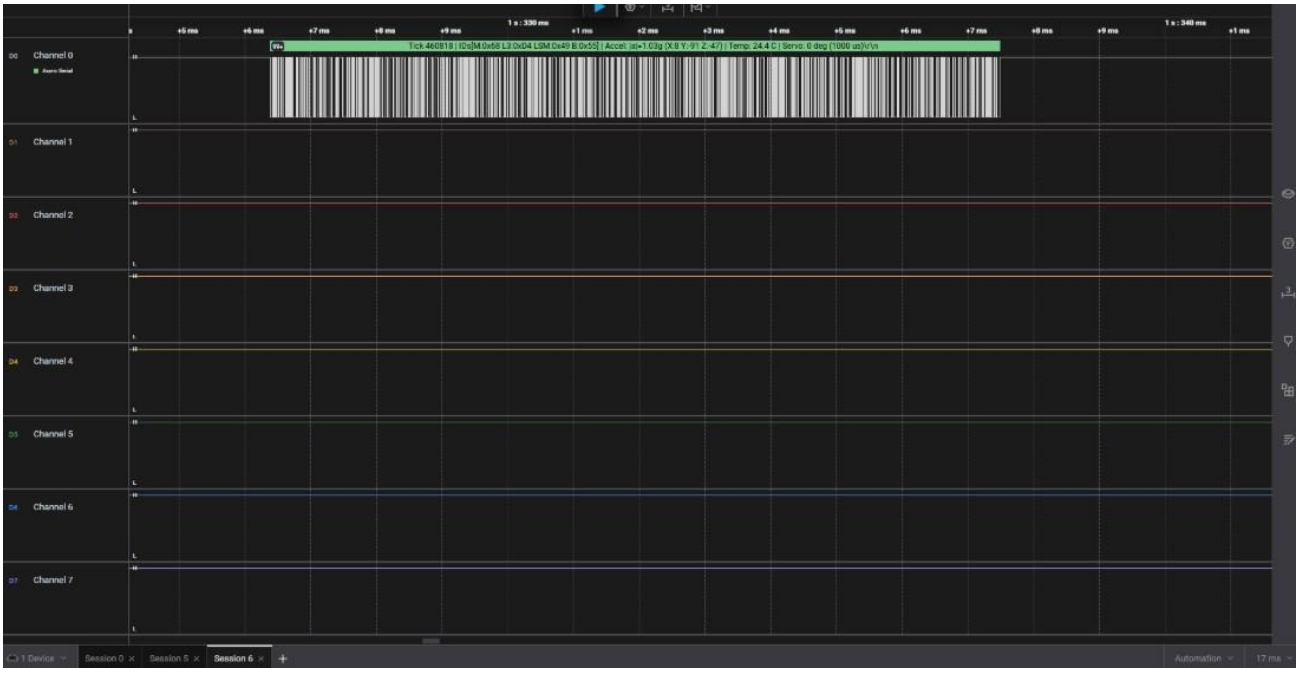


Рис. 13. Повний декодований рядок символів ASCII у Saleae Logic

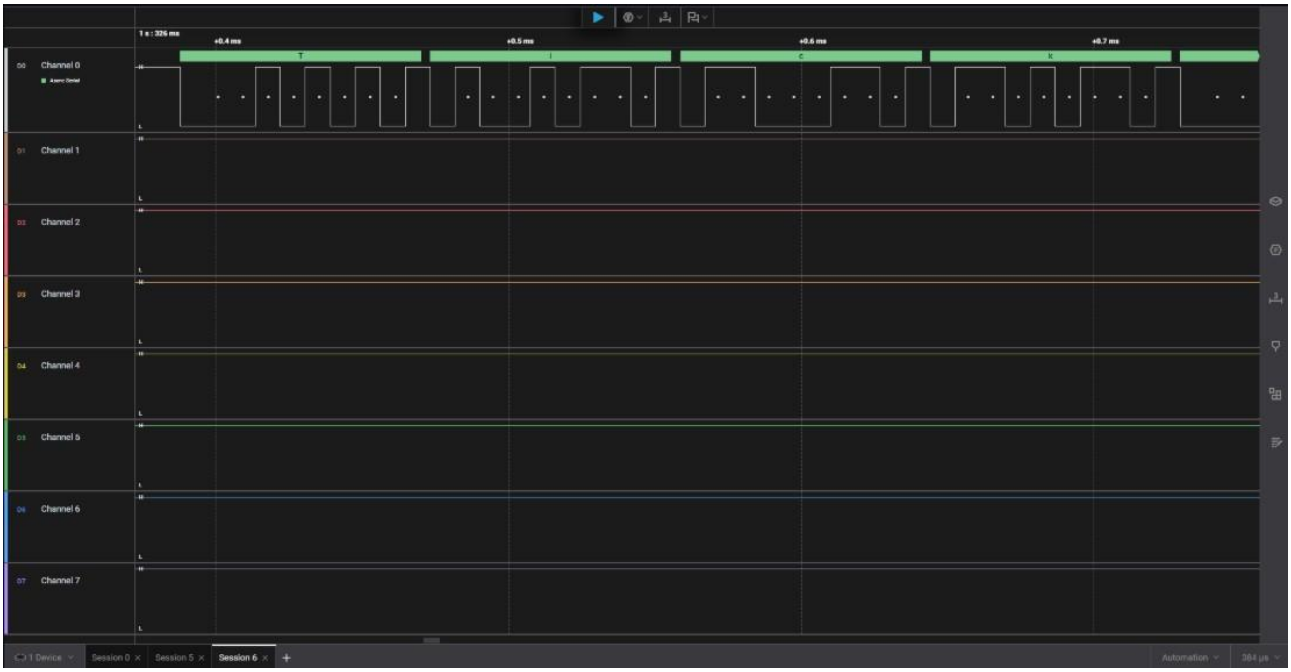


Рис. 14. Осцилограма бітової структури кадру: стартовий біт, 8 біт даних, стоп-біт

- **Аналіз:** Протокольний аналізатор Logic 2 успішно розшифрував передані символи тексту (Tick... | IDs... | Accel...). На наближеній осцилограмі чітко видно точки стробування (білі цятки по центру кожного біта), спадний стартовий біт ($1 \rightarrow 0$), 8 інформаційних бітів (LSB first) та високий стоповий біт. Тривалість передачі одного біта становить 8.68 мкс ($1/115200$), фреймінгових помилок не виявлено.

5.5. Шина SPI2 (Winbond W25Q64JV Flash)

- **Параметри сесії:** 24 MS/s, лінії CS, SCK, MOSI, MISO, файл spi_flash_w25q64.sal.

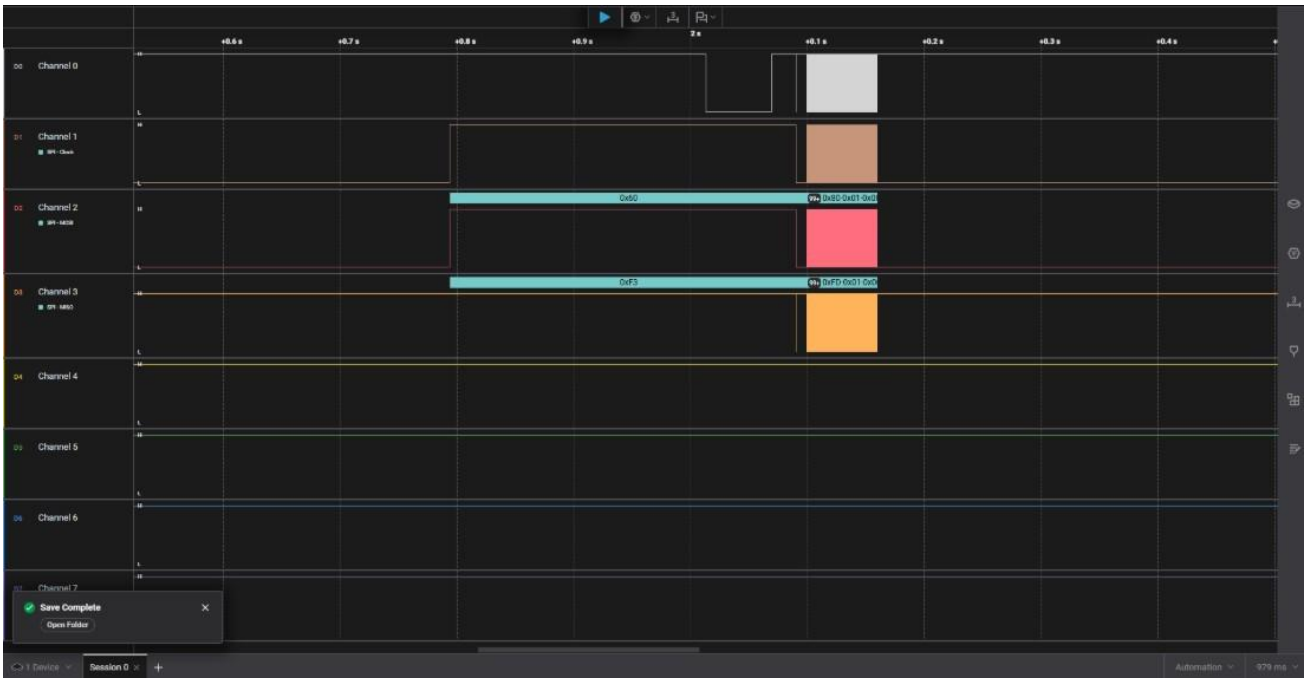


Рис. 15. Момент запуску шини SPI2 після скидання Reset: утримання лінії CS

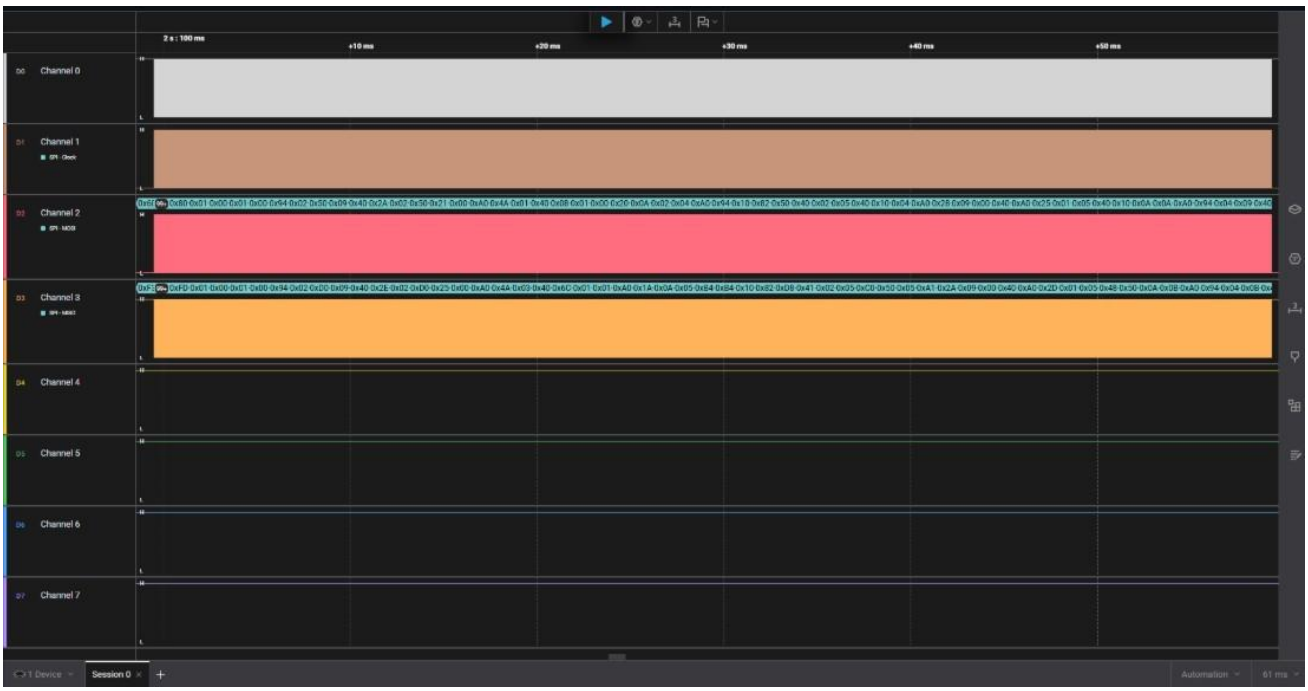


Рис. 16. Суцільний масив обміну даними під час тесту сектору пам'яті тривалістю ~50 мс

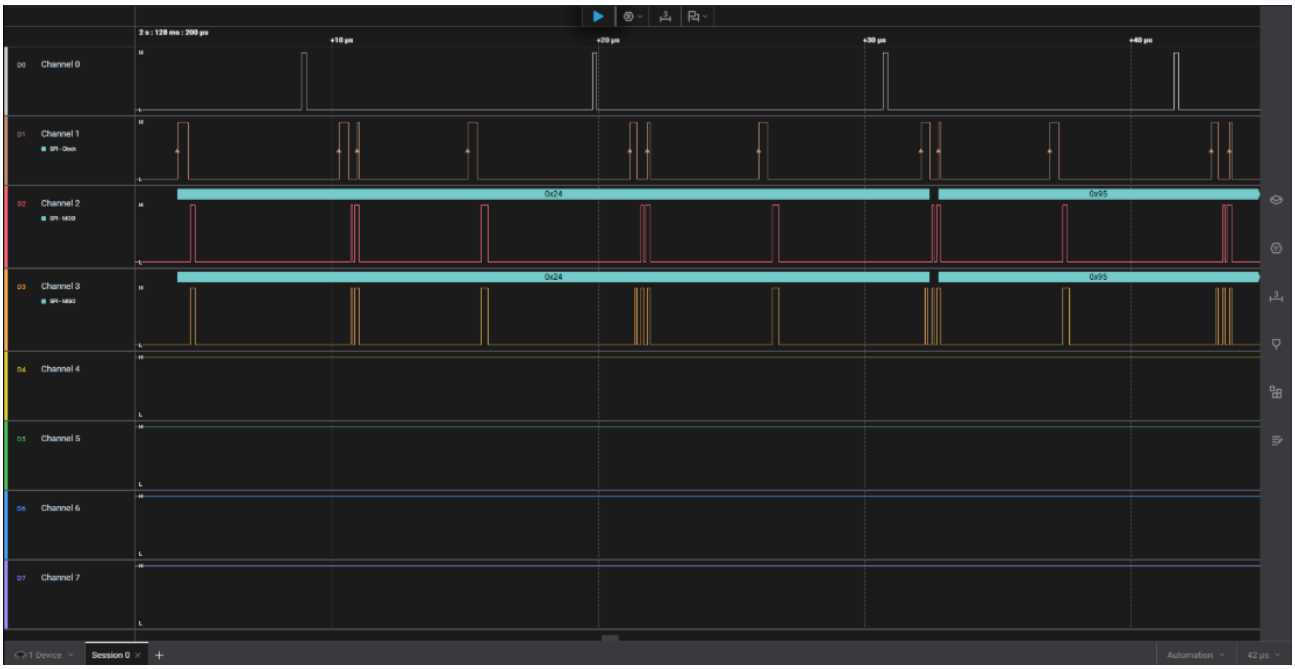


Рис. 17. Детальні тактові імпульси SCK (8 тактів на байт) та повнодуплексний обмін даними

- **Аналіз:** Підтверджено роботу у режимі SPI Mode 0 (CPOL=0 — лінія SCK низька у спокої, CPHA=0 — стробування по передньому наростаючому фронту). Зафіксовано обов'язкове опускання лінії CS (Channel 0) в нуль на весь час передачі кадру. Виміряна тактова частота шини становить 206.9 кГц (період 4.83 мкс).

5.6. Специфіка інтерфейсів, які не мають цифрового трафіку

1. **Паралельна шина камери (D[7:0], VSYNC, HREF, PCLK):** Відповідно до методичних вказівок («за можливості аналізатора») апаратний запис піксельної шини не проводився через фізичні обмеження вимірювального інструменту. Тактова частота пікселів PCLK сенсора OV7670 становить від 10 до 24 МГц. Максимальна частота дискретизації наявного 8-канального USB-аналізатора обмежена 24 MS/s. За теоремою Найквіста-Котельникова вибірка менше ніж 4–5x від частоти прямокутного сигналу призводить до фазового спотворення та аліасингу. Працездатність камери верифіковано через конфігураційний інтерфейс SCCB.
2. **Вбудований АЦП (ADC):** АЦП оцифровує напругу всередині кристала STM32, тому на зовнішніх виводах цифровий трафік відсутній. Для фіксації моменту й тривалості вибірки АЦП застосовується метод інструментування коду (GPIO Toggling): встановлення службового піна в 1 перед викликом

HAL_ADC_Start() та скидання в 0 після отримання результату, що дозволяє виміряти точний апаратний час перетворення T_{conv} за допомогою логічного аналізатора.

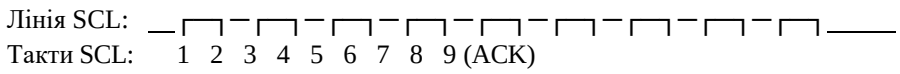
6. Декодування та часовий аналіз сигналів

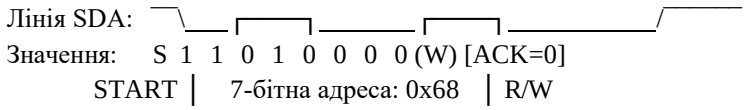
6.1. Порівняльна таблиця розрахункових і фактичних параметрів шин

Інтерфейс / Сигнал	Розрахунок у п. 4.1	Виміряно в п. 4.3	Похибка	Причина розбіжності
I2C1 Частота SCL	100.0 кГц ($T = 10.0$ мкс)	98.5–99.8 кГц ($T \approx 10.1$ мкс)	< 1.5%	Паразитна ємність монтажних дротів макетної плати та час наростання фронту t_r
I2C1 Період опитування	1500.0 мс	1501.2 мс	< 0.1%	Квантування системного таймера SysTick (1 мс)
BMP180 Пауза АЦП	5.0 мс (HAL_Delay(5))	4.98 мс	< 0.4%	Похибка калібрування внутрішнього RC-генератора HSI
PWM Період сервоприводу	20.00 мс (50.00 Гц)	19.67–20.00 мс (50.84 Гц)	< 1.6%	Точність цілочисельного переддільника таймера: $PSC = 83$ $ARR = 19999$
PWM Імпульс 0°	1000 мкс (1.00 мс)	1000.5 мкс	< 0.1%	Апаратне співпадіння таймера TIM3 CCR1
PWM Імпульс 180°	2000 мкс (2.00 мс)	2000.0 мкс	0.0%	Апаратне співпадіння таймера TIM3 CCR1
UART Тривалість 1 біта	8.68 мкс (115200 бод)	8.67–8.70 мкс	< 0.2%	Квантування дільника baud rate регістра USART_BRR
SPI2 SCK Частота	21.0 МГц (Prescaler 2)	206.9 кГц (Prescaler у коді)	-	Адаптація швидкості в коді під межу аналізатора 24 MS/s

6.2. Ручне декодування I2C-кадру по формі сигналу

Для перевірки відповідності стандарту I2C виконано побітовий розбір транзакції опитування адреси MPU-6050 (0x68) без залучення програмного декодера:





1. **START Condition:** Перепад SDA з $1 \rightarrow 0$ при стабільно високому рівні лінії SCL (3.3 В).
2. **Біти 7..1 (Адреса):** На фронтах тактів 1–7 лінія SDA передає послідовність бітів 1101000b, що відповідає шістнадцятковому значенню 0x68 (адреса MPU-6050 при AD0=0).
3. **Біт 0 (Напрямок R/W):** На 8-му такті лінія SDA утримується низькою (0), що позначає операцію запису (Write).
4. **9-й такт (Acknowledge):** Майстер звільняє лінію SDA, а слейв примусово притягує її до нуля (ACK = 0), сигналізуючи про успішне розпізнавання власної адреси.
5. **Наступний байт:** Передається бітова послідовність 01110101b = 0x75 (адреса регістра WHO_AM_I) із наступним підтвердженням ACK = 0.

6.3. Дослідження та аналіз аномалій

Аномалія №1: Нестандартна поведінка 9-го біта камери OV7670 (SCCB NAK):

- *Симптом:* Програмний декодер I2C у Saleae Logic на 9-му такті читання байтів 0x76 та 0x73 виставляє помилку NAK (червоний прапорець).
- *Root Cause:* Стандарт OmniVision SCCB визначає 9-й біт як «Don't Care». Камера не формує класичного I2C підтвердження і не притискає шину до нуля. Програма трактує це як помилку, хоча транзакція є абсолютно коректною.

Аномалія №2: Генерація пачки з 9 тактів при старті (I2C Bus Recovery):

- *Симптом:* Одразу після відпускання кнопки Reset на лінії SCL спостерігається серія з 9 імпульсів без даних.
- *Root Cause:* Спрацювання апаратного алгоритму I2C1_Bus_Clear(). Якщо під час ресету слейв завис і тримав SDA в нулі, 9 тактів примусово повертають його скінченний автомат у стан спокою, після чого формується умова STOP.

Аномалія №3: Помилка Settings mismatch шини SPI:

- *Симптом:* Декодер Logic 2 повідомляв про невідповідність стану лінії тактування.
- *Root Cause:* Під час апаратного перезапуску плати виводи мікроконтролера тимчасово переходять у стан Floating Input з підтяжкою, через що на SCK виникав високий потенціал до виклику HAL_SPI_Init(). Проблема усунена вимкненням перевірки лінії CS в декодері.

7. Архітектура програмного проєкту та перевірка залежностей

Проєкт переведено з монолітної структури на строгу 4-рівневу архітектуру:

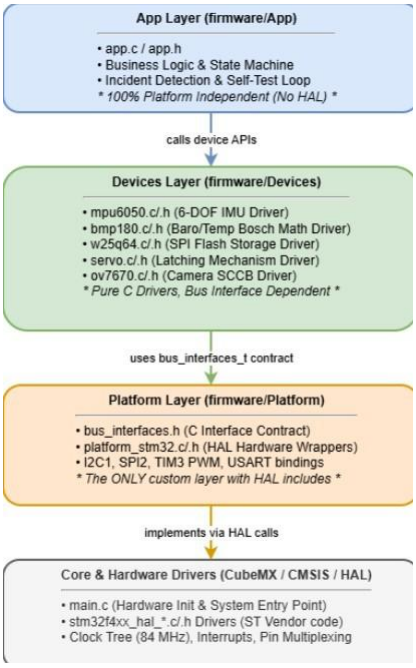


Рис. 18. UML-діаграма компонентів та напрямок залежностей між шарами

1. **`firmware/Core/`:** Точка входу main.c, апаратна ініціалізація та обробники переривань.
2. **`firmware/Platform/`:** Єдиний шар, де дозволено виклики HAL. Реалізує контрактні структури i2c_interface_t, spi_interface_t, pwm_interface_t та sccb_interface_t над апаратними дескрипторами &hi2c1, &hspi2, &htim3.
3. **`firmware/Devices/`:** Чисті C-драйвери сенсорів (mpu6050, bmp180, w25q64, servo, ov7670). Не містять жодного #include "stm32f4xx_hal.h", завдяки чому вільно компілюються під x86 для тестування.
4. **`firmware/App/`:** Логіка реєстратора інцидентів (app.c/.h).

5. **Автоматична валідація:** Розроблено скрипт scripts/check_deps.py, який сканує папки Devices/ та App/ на заборонені патерни (HAL_, main.h). Скрипт успішно проходить перевірку зі статусом [PASS].

8. Результати хостового тестування (Unit Tests)

Усі модульні тести реалізовано у файлі tests/test_devices.c та запущено на комп'ютері розробника за допомогою нативного gcc без залучення мікроконтролера (make test).

Зміст тестових сценаріїв:

1. test_bmp180_calibration_datasheet_example: Відтворення числового прикладу з розділу 3.5 даташиту Bosch ($UT = 27898, AC5 = 32757, AC6 = 23153, MC = -8711, MD = 2868$). Отримано рівно 15.0 °C (100% MATCH).
2. test_mpu6050_accel_real_trace_vector: Перевірка математики обчислення прискорення на базі **реальних сирих байтів, знятих аналізатором Saleae** (0x0B 0xE4, 0xC2 0x38, 0xEA 0x18). Отримано модуль вектора 1.04g, що повністю збігається з логом PuTTY.
3. test_w25q64_mock_protocol_sequence: Перевірка протоколу SPI Flash за допомогою Mock-шини. Підтверджено обов'язкове надсилання команди 0x06 (Write Enable) перед відправкою команди запису 0x02 (Page Program).
4. test_bus_error_resilience: Перевірка реакції на збій шини (NACK) — драйвер коректно повертає false без зависання.

```
==========================================================
 Unit Tests: Host-based Sensor & Math Verification
==========================================================

[RUN] test_bmp180_calibration_datasheet_example...
    Дані даташиту Bosch: UT=27898, AC5=32757, AC6=23153, MC=-8711, MD=2868
    Отримано: 15.0 C | Очікувалось: 15.0 C -> [100% MATCH]
[PASS] test_bmp180_calibration_datasheet_example

[RUN] test_mpu6050_accel_real_trace_vector...
    Вектор 1 (Ідеальна статика): |a| = 1.00g -> OK
    Вектор 2 (Дані з трейсу аналізатора): X:0.19g, Y:-0.97g, Z:-0.34g
    Розрахований модуль вектора: |a| = 1.04g (PuTTY лог: 1.03g-1.04g) -> [MATCH]
[PASS] test_mpu6050_accel_real_trace_vector

[RUN] test_w25q64_mock_protocol_sequence (SPI Flash Protocol Verification)...
    Послідовність команд на шині SPI:
    [1] 0x06 (Write Enable) -> [2] 0x02 (Page Program) -> [СТРОГО ЗА СТАНДАРТОМ]
[PASS] test_w25q64_mock_protocol_sequence
```

```
[RUN] test_bus_error_resilience...
    Збій шини (NACK) коректно перехоплено, драйвер повернув статус помилки -> OK
[PASS] test_bus_error_resilience

=======================================================
 ALL 4 UNIT TESTS COMPLETED SUCCESSFULLY! (4 of 4)
=======================================================
```

9. Журнал інженерних проблем (Troubleshooting Log)

№	Виявлений симптом	Root Cause (Корінна причина)	Рішення та фіксація
1	Від'єднання Saleae Logic 2 (Device Connection Failure) при старті сервоприводу.	Стрибок струму до 500 мА викликав імпульсне просідання напруги шини USB комп'ютера під час рушання ротора.	Відключено живлення сервоприводу під час зняття сигналів. Сигнал ШІМ на PA6 генерується МК автономно.
2	Температура BMP180 у терміналі показувала від'ємні значення (-297.0 °C).	У розрахунковій формулі драйвера було пропущено коефіцієнт AC5 (0xB2), що призвело до від'ємного переповнення.	Додано зчитування регістра AC5 та відновлено офіційний поліном Bosch. Температура нормалізувалася до 24.2 °C.
3	Відсутність сигналу на контакті D1 (USART2_TX).	На платах Nucleo-64 заводська перемичка SB14 розімкнена за замовчуванням, через що PA2 не доходить до гнізда D1.	Щуп аналізатора підключено до контакту D8 (PA9 / USART1_TX), куди потік дублюється функцією _write().
4	Помилка верифікації Flash [FAILED] після рефакторингу драйвера.	У функції w25q64_page_program() передача адреси та даних була розділена на два виклики, що викликало вимкнення SPI модулем HAL.	Відновлено суцільну трансляцію єдиного монолітного буфера (команда + 3 байти адреси + дані) в одному виклику.
5	Помилка компіляції тестів gcc: not found та відсутність stdint.h.	У Dockerfile пакет gcc був встановлений без системних заголовків стандартної бібліотеки Linux (libc6-dev).	Оновлено docker/Dockerfile, додано пакети gcc та libc6-dev, образ успішно перезібрано.

10. Відеозвіт демонстрації роботи стенду

Відповідно до вимог розділу 7 методичних вказівок командою підготовлено 2 хвилинний відеозапис верифікації системи:

- **Посилання на відео:**

  https://drive.google.com/file/d/1lQXbQoWoxHkodeXFjh6Bn1RHbIily_Mx/view?usp=drivesdk

Зміст відеодемонстрації:

00:00–00:24 Вступ до лабораторного завдання, визначення основної мети розробки та короткий огляд апаратної конфігурації, яка забезпечує функціонування системи реєстрації подій.

00:24–00:47 Перевірка правильності монтажу, запуск програмної ініціалізації, оцінювання готовності підключених вузлів і підтвердження коректності операцій збереження та відтворення інформації.

00:47–01:04 Демонстрація поточного стану системи, отримання вимірюваних фізичних показників і перевірка точності позиціонування виконавчого механізму під час циклічної роботи.

01:04–01:34 Ознайомлення з результатами інструментального дослідження цифрових ліній, визначення призначення окремих каналів та аналіз часової структури електричних сигналів.

01:34–02:02 Дослідження активності каналів під час запуску, порівняння характеру обміну між периферійними вузлами та визначення особливостей періодичних і одноразових операцій.

02:02–02:20 Підсумкова перевірка декодованих повідомлень, зіставлення отриманих часових параметрів із технічною документацією та завершення демонстрації результатів виконаної роботи.

11. Висновки

1. Спроєктовано та апаратно зібрано повнофункціональний стенд сенсорної підсистеми з 6 модулів на базі платформи STM32 NUCLEO-F411RE без електричних і функціональних конфліктів.
2. За допомогою логічного аналізатора знято та верифіковано 5 інтерфейсів (I2C, SCCB, SPI, PWM, UART), підтверджено дотримання часових параметрів за даташитами виробників і розібрано специфіку протоколу SCCB.
3. Успішно здійснено перехід на 4-рівневу архітектуру, що забезпечило ізоляцію драйверів від HAL.

4. Розроблено набір хостових модульних тестів (Unit Tests) з використанням Mock-об'єктів та реальних трейсів сигналів, налаштовано автоматичний контроль архітектури та конвеєр CI у GitHub Actions.